UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad de Ingeniería

Laboratorio Número Uno de Redes

LABORATORIO CASO DE ESTUDIO
DISEÑO TOPOLÓGICO Y JERÁRQUICO DE UNA RED PARA UDFJC
SEDE CAJICÁ

Autores:

Santiago Pineda Anaya - 2022202055
Sebastian Quintero Jaimes - 20221020122

2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Objetivos **2**
2.1. Objetivo General 2
2.2. Objetivos Específicos 2

3. Desarrollo de la Actividad **2**
3.1. Ubicación de Dispositivos según Modelo OSI 2
3.2. Documentación por Dependencias 3
3.2.1. Red de Datos (Piso 1 - Centro de Operaciones) 3
3.2.2. Sala de Profesores y Proyecto Curricular (Área Académica) 4
3.2.3. Dependencia: OATIS 6
3.2.4. Dependencia: Planeación (Gestión y Proyección Institucional) 8
3.2.5. Dependencia: Planes TIC (Estrategia y Supervisión Técnica) 10
3.2.6. Dependencia: Nodo de Servicios Multimedia (Segmento Remoto/Miami) 11
3.2.7. Dependencia: Interconexión Sede Bosa (Recurso Remoto) 13

4. Infraestructura de Borde Inalámbrico y Conectividad ISP **14**

5. Análisis de Resultados **15**

6. Conclusiones **16**

7. Bibliografía **17**

1 Introducción

El presente informe técnico detalla el diseño y la implementación de una infraestructura de red para la nueva Sede Campestre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC) en Cajicá. La proyección de esta sede contempla un edificio de cinco pisos destinado a diversas dependencias administrativas como Red de Datos, OATIS, Planes TIC, Planeación y Financiera, además del Proyecto Curricular de Diseño Industrial.

El diseño propuesto en Cisco Packet Tracer aborda la conectividad de 80 administrativos, 20 académicos y hasta 200 estudiantes, aplicando un modelo jerárquico que optimiza el flujo de datos y la escalabilidad mediante capas de Acceso, Distribución y Núcleo.

2 Objetivos

2.1. Objetivo General

Diseñar la propuesta topográfica (física y lógica) para la Sede Cajicá, integrando dispositivos de comunicación bajo principios de redes jerárquicas.

2.2. Objetivos Específicos

- Identificar y clasificar los dispositivos de red según el modelo de referencia OSI.
- Modelar una infraestructura LAN segregada por dependencias utilizando medios de transmisión adecuados.
- Establecer la conectividad WAN mediante la simulación de proveedores ISP de niveles Tier 1, 2 y 3.

3 Desarrollo de la Actividad

3.1. Ubicación de Dispositivos según Modelo OSI

- **Capa 2 (Enlace):** Switches y Access Points para la red inalámbrica académica y routers que gestionan el tráfico inter-VLAN y la salida hacia el Backbone del ISP. Se destaca el Router-Cajica como núcleo colapsado.
- **Capa 1 (Física):** Cableado UTP Categoría 6, Fibra Óptica para el core y enlaces de Radiofrecuencia para dispositivos móviles y la Cell Tower.

3.2. Documentación por Dependencias

3.2.1. Red de Datos (Piso 1 - Centro de Operaciones)

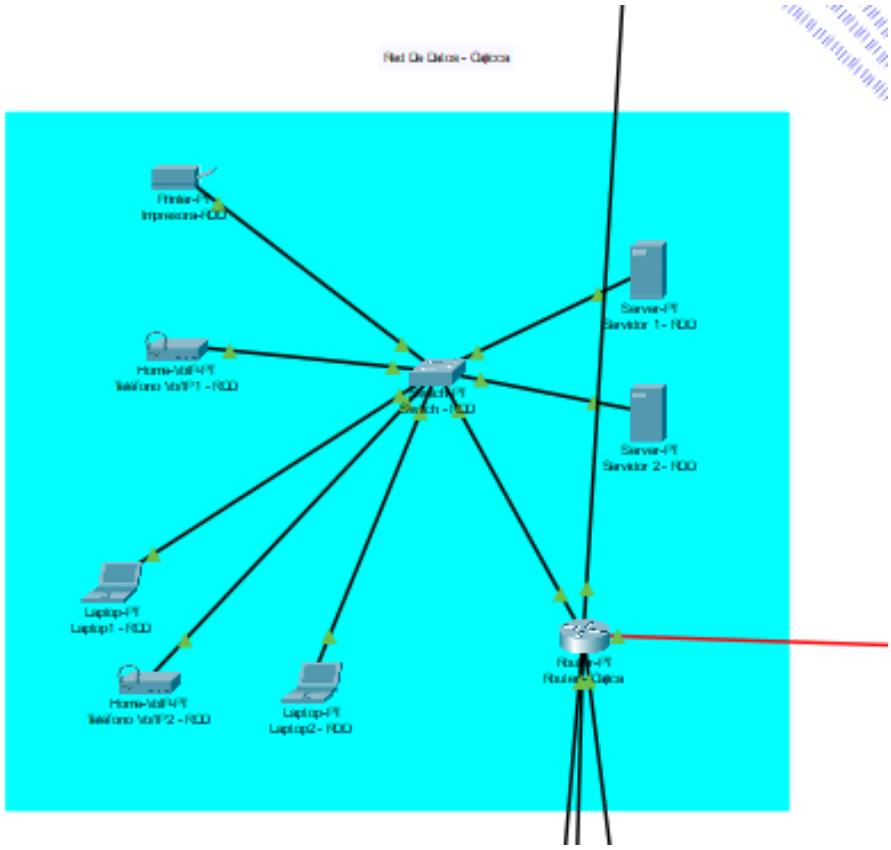

Figura 1: Topología Lógica de la Red de Datos (Zona Cian) - Sede Cajicá.

Esta dependencia constituye el núcleo lógico y de servicios de la Sede Cajicá. Basado en el diseño propuesto y los requerimientos institucionales, se ha configurado bajo una topología de estrella extendida conectada directamente al Core de la red.

Especificaciones Técnicas del Segmento:

- **Servidores de Infraestructura Central:**
  - **Domain Controllers (DC):** Dos servidores dedicados que gestionan el Directorio Activo (AD) y el Sistema de Nombres de Dominio (DNS), garantizando la autenticación centralizada de los 80 administrativos y 20 académicos.
  - **Gestión de Datos:** El departamento cuenta con un total de 2 servidores para atender aplicaciones administrativas y académicas críticas. enditemize
  - **Equipamiento de Usuario y Periféricos:**
    - **Movilidad:** 2 equipos portátiles con conectividad inalámbrica estándar 802.11 para el personal técnico.

- **Telefonía IP:** 2 teléfonos VoIP integrados para la reducción de costos operativos de comunicación.
- **Impresión:** 1 impresora de inyección de tinta con tarjeta de red integrada, eliminando la dependencia de servidores de impresión externos.

- **Conectividad de Red (Capa 2 y 3):**
  - Se ha implementado un **Switch Administrable** que actúa como nodo de acceso para todos los dispositivos finales del área, sustituyendo los hubs antiguos para eliminar colisiones de datos.
  - Este segmento se conecta directamente al **Router-Cajica**, el cual gestiona la salida hacia el ISP y la interconexión WAN con la Sede Bosa.

3.2.2. Sala de Profesores y Proyecto Curricular (Área Académica)

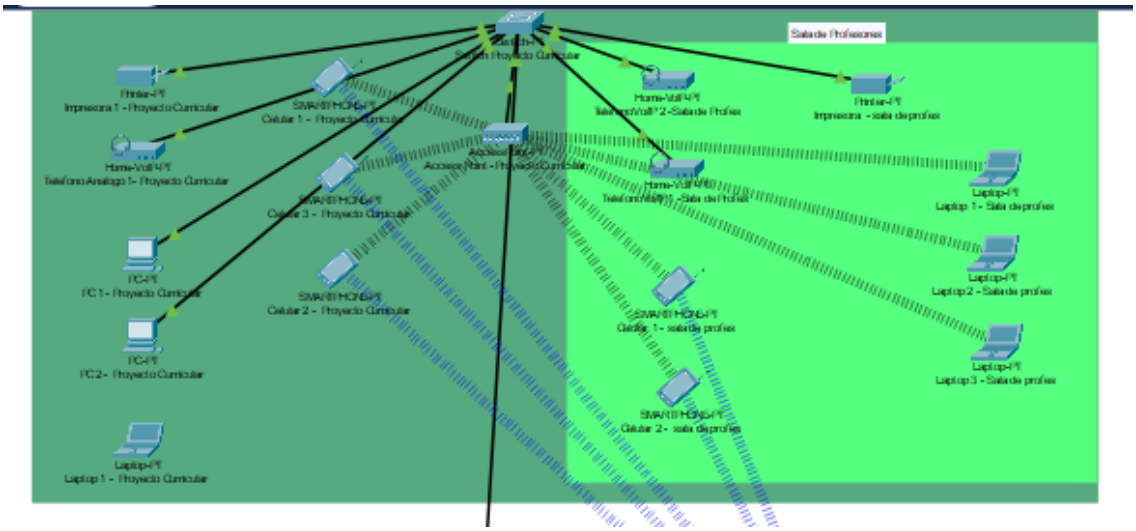

Figura 2: Diseño de Red para el Área Académica (Zonas Verde Claro y Verde Oscuro).

Esta sección de la infraestructura está diseñada para soportar las actividades académicas, de investigación y administrativas del nuevo Proyecto Curricular de Diseño Industrial. La red se ha segmentado para atender a una población de 20 docentes y al personal administrativo del proyecto, garantizando alta disponibilidad para los recursos compartidos

Desglose Técnico de la Implementación:

- **Proyecto Curricular (Zona Verde Oscuro):**
  - **Estaciones de Trabajo:** Se han integrado 2 PC LAN de escritorio para tareas administrativas fijas y 1 equipo portátil con tarjeta de red inalámbrica 802.11.

- **Ecosistema Móvil:** Soporte para 3 smartphones con conectividad híbrida (WiFi y redes móviles 3G/4G), permitiendo la movilidad del personal dentro del edificio.
- **Periféricos de Red:** Se incluye una impresora láser de alta capacidad configurada con interfaz de red propia y un teléfono análogo integrado a la red de voz de la sede.

- **Sala de Profesores (Zona Verde Claro):**
  - **Gestión Inalámbrica:** Implementación de un Access Point (AP) dedicado para gestionar la conectividad de 3 laptops inalámbricas y los dispositivos personales (smartphones) de los 20 docentes.
  - **Comunicaciones Unificadas:** Uso de 2 terminales de telefonía Vo/IP, lo que permite aprovechar la red de datos para la transmisión de voz, optimizando los costos de llamadas nacionales e internacionales según los requerimientos del laboratorio.
  - **Estandarización de Impresión:** A diferencia del planteamiento inicial, se ha implementado una impresora láser con tarjeta de red para permitir la gestión de impresión remota desde cualquier punto de la zona académica.
- **Infraestructura de Conmutación y Acceso (Capa 2):**
  - **Eliminación de Dominios de Colisión:** Se ha descartado el uso de los 5 hubs de 4 puertos mencionados en el estado actual para evitar la saturación de la red.
  - **Switching Administrable:** Se utiliza un switch administrable que actúa como nodo de distribución, garantizando un ancho de banda dedicado para el tráfico de voz y datos, especialmente crítico ante la capacidad de 200 estudiantes concurrentes en la sede.

3.2.3. Dependencia: OATIS

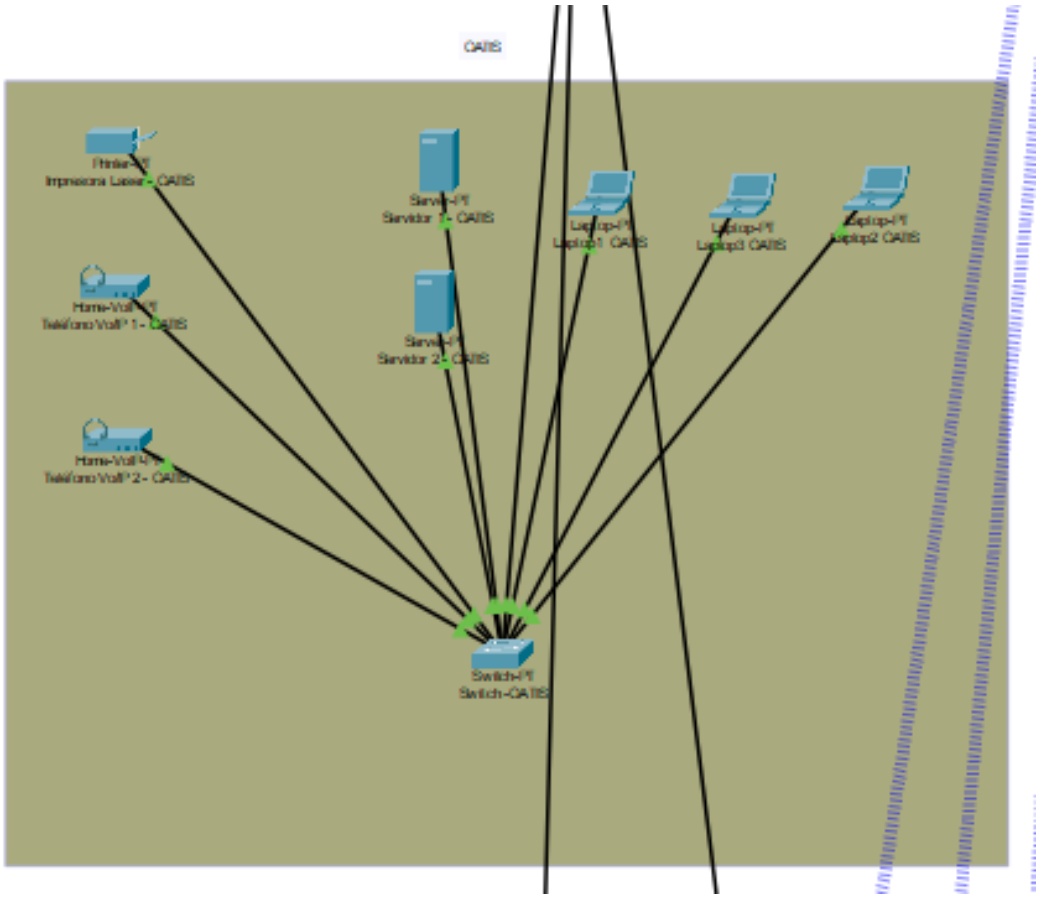

Figura 3: Topología detallada del segmento de red - OATIS (Fondo Gris/Ocre).

La dependencia de OATIS actúa como el pilar técnico de la Sede Cajicá, siendo la encargada de la administración de los servicios digitales y la seguridad de la información. Su infraestructura se ha diseñado para soportar una alta demanda de procesamiento y disponibilidad.

Análisis de Componentes y Equipamiento Técnico:

- **Gestión de Servidores Institucionales:**
  - **Servicios de Mensajería:** Aloja dos servidores de correo electrónico configurados bajo el protocolo SMTP, garantizando la comunicación oficial de la sede.
  - **Servidor Web:** Implementación de un servidor HTTP para el acceso a la plataforma institucional y servicios de consulta interna.
  - **Disponibilidad:** Estos servidores están conectados directamente al switch de la dependencia para minimizar la latencia en el acceso a los datos.
- **Equipamiento de Usuario Final (15 Personas):**

- **Estaciones de Trabajo:** Uso de 3 laptops inalámbricas con tarjetas de red estándar 802.11, permitiendo la movilidad del equipo técnico para labores de soporte en sitio.
- **Comunicaciones Unificadas:** Se han desplegado 2 teléfonos VoIP que se integran a la VLAN de voz, permitiendo comunicación digital de alta calidad y reducción de costos operativos.
- **Periféricos:** Cuenta con una impresora láser actualizada con tarjeta de red propia (NIC integrada), eliminando la necesidad de servidores de impresión dedicados y optimizando el flujo de trabajo.

- **Infraestructura de Red y Conmutación (Capa 2):**
  - **Optimización Tecnológica:** En cumplimiento con la mejora propuesta, se eliminaron los hubs de 4 puertos inicialmente planteados para esta oficina.
  - **Switching Administrable:** Se utiliza un switch que actúa como nodo central de la dependencia. Este dispositivo permite la micro-segmentación del tráfico, asegurando que el flujo de datos de los servidores de OATIS no sufra colisiones ni degradación por el tráfico externo.
  - **Enlace Core:** El switch de OATIS se conecta mediante un enlace troncal al Router central de la sede, asegurando una salida redundante hacia los proveedores ISP (Tigo/Claro).

Análisis de Resultados (OATIS):

La transición de una arquitectura basada en hubs a una red conmutada administrable en OATIS permite una gestión eficiente de los servicios SMTP y HTTP. La inclusión de telefonía IP y la estandarización de impresoras de red demuestran una evolución hacia una oficina de tecnología moderna, capaz de soportar la carga administrativa de la universidad sin comprometer la integridad de los servicios centrales.

3.2.4. Dependencia: Planeación (Gestión y Proyección Institucional)

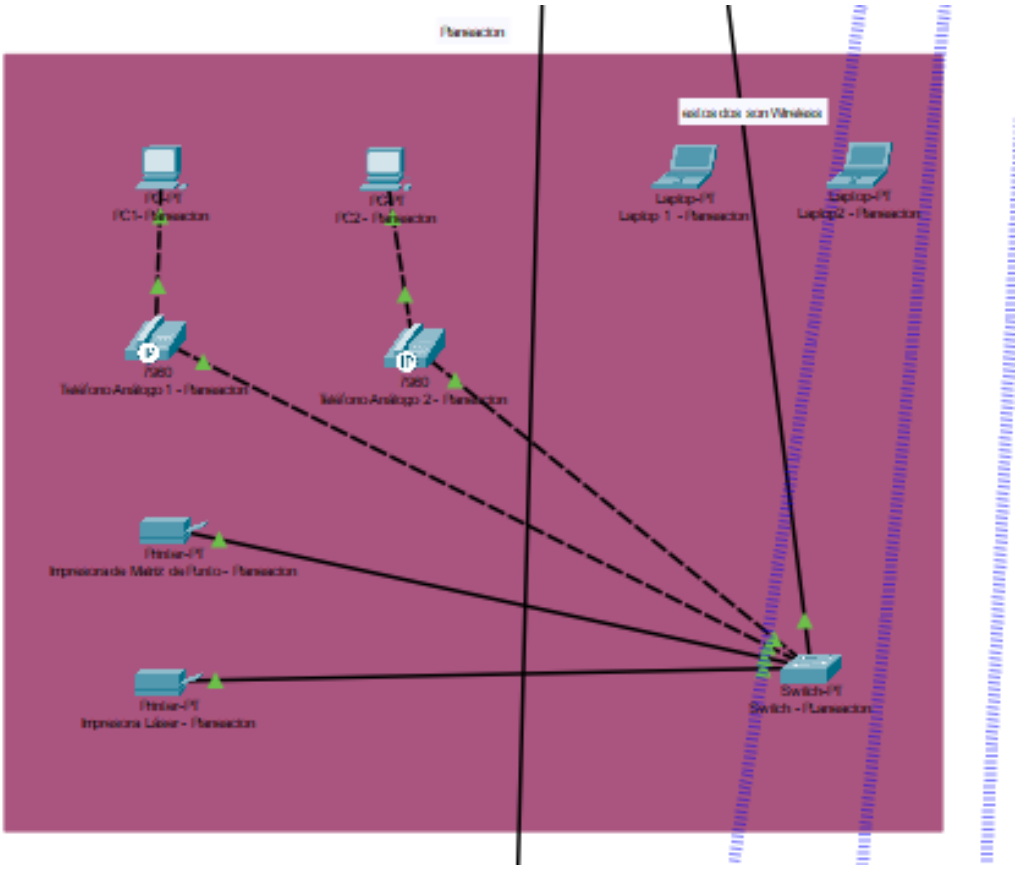

Figura 4: Topología del segmento de red - Oficina de Planeación (Zona Vinotinto).

La oficina de Planeación es la encargada de la coordinación estratégica de la sede. Su red ha sido diseñada para priorizar la estabilidad en el manejo de documentos oficiales y la comunicación directa con las demás dependencias administrativas.

Análisis de Componentes y Equipamiento Técnico:

- **Estaciones de Trabajo:**
  - **Equipos Fijos:** Se dispone de 2 PC LAN de escritorio conectados mediante cableado estructurado para tareas que requieren alta fiabilidad.
  - **Movilidad:** La oficina cuenta con 2 laptops inalámbricas, permitiendo al personal administrativo trabajar de forma flexible dentro del área mediante el uso de la red WiFi institucional.
- **Comunicaciones Unificadas:**
  - Se han implementado 2 teléfonos que, si bien mantienen una interfaz familiar para el usuario, operan integrados a la red de voz sobre IP (VoIP) de la universidad.

    - Esta configuración permite que los 8 integrantes de la oficina tengan comunicación directa con la Sede Bosa y otras dependencias sin incurrir en costos de telefonía pública.

- **Estandarización de Periféricos de Impresión:**
    - **Impresora Láser:** Se ha integrado una unidad de alta velocidad con tarjeta de red propia (NIC).
    - **Impresora de Matriz de Punto:** A diferencia del planteamiento inicial donde estos equipos carecían de red, se han actualizado o conectado mediante puntos de red directos al switch de la dependencia.
    - **Hecho Técnico:** Esta mejora elimina la necesidad de compartir impresoras desde un PC encendido, optimizando el consumo energético y la disponibilidad del recurso.

- **Infraestructura de Conmutación (Capa 2):**
    - **Sustitución de Hubs:** Siguiendo la propuesta de optimización, se eliminó cualquier uso de hubs de 4 puertos contemplados originalmente.
    - **Switch Administrable:** Se utiliza un switch dedicado para Planeación que gestiona el tráfico local y se conecta mediante un enlace troncal al núcleo de la red, garantizando que el flujo de datos administrativos sea independiente del tráfico estudiantil.

Análisis de Resultados (Planeación):

La implementación en esta oficina demuestra una transición exitosa hacia una red convergente. La eliminación de dispositivos de capa 1 (hubs) por switches administrables reduce drásticamente el ruido en la red y los dominios de colisión. Además, la decisión de dotar a todas las impresoras con conexión de red propia asegura que los procesos de planeación no sufran interrupciones por fallos en equipos de terceros, manteniendo la integridad operativa de los 5 pisos de la sede.

3.2.5. Dependencia: Planes TIC (Estrategia y Supervisión Técnica)

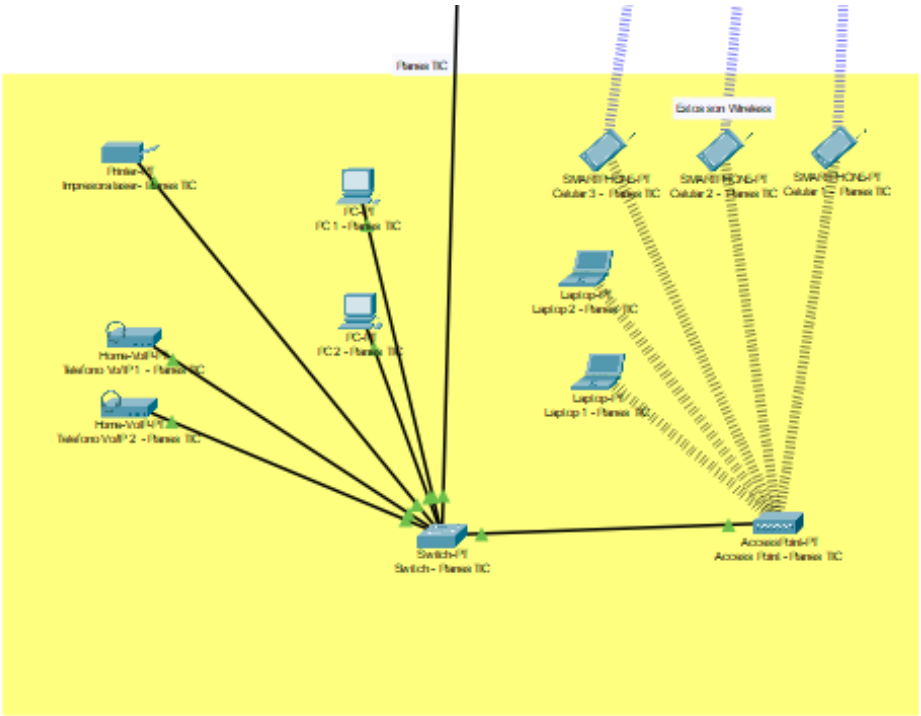

Figura 5: Topología del segmento de red - Oficina de Planes TIC (Zona Amarilla).

La oficina de Planes TIC es la encargada de la supervisión tecnológica y la implementación de nuevos proyectos en la sede. Su diseño prioriza la movilidad y la redundancia de datos para el personal de campo.

Análisis de Componentes y Equipamiento Técnico:

- **Gestión de Estaciones Fijas:**
  - **Cómputo Administrativo:** Cuenta con 2 PC LAN de escritorio conectados directamente al switch de la dependencia para labores de alta carga procesal.
  - **Periféricos de Red:** Se ha integrado una impresora láser con tarjeta de red propia (NIC), asegurando que el recurso sea compartido de forma independiente en la subred.
- **Infraestructura Inalámbrica y Movilidad:**
  - **Access Point Dedicado:** Se ha implementado un punto de acceso inalámbrico para gestionar la conectividad de 2 laptops portátiles dentro de la oficina.
  - **Conectividad Celular (4G/LTE):** Siguiendo la propuesta de modernización, se documentan 3 smartphones con conectividad híbrida. Estos dispositivos se enlazan a la infraestructura de la Cell Tower para garantizar comunicación en áreas sin cobertura WiFi.

- **Comunicaciones Unificadas:**
  - La oficina dispone de 2 terminales de telefonía VoIP (Voz sobre IP), lo que permite la integración con la centralita digital de la universidad y reduce los costos de llamadas inter-sedes.
- **Infraestructura de Conmutación (Capa 2):**
  - **Sustitución de Hubs:** Al igual que en las demás dependencias, se eliminaron los hubs de 4 puertos inicialmente previstos para evitar colisiones y latencia innecesaria.
  - **Switching Administrable:** Se utiliza un switch que actúa como nodo local, permitiendo una gestión eficiente de las VLANs y priorizando el tráfico de voz y servicios críticos de supervisión.

Análisis Técnico de la Propuesta (Planes TIC):

El diseño de Planes TIC destaca por su enfoque en la movilidad técnica. La combinación de un Access Point para redes locales y la integración de smartphones conectados a una red celular de respaldo (Tigo/Claro) asegura que el personal pueda realizar supervisiones en los 5 pisos de la sede sin perder conectividad. La estandarización de equipos con tarjeta de red integrada y el uso de telefonía IP consolidan una red convergente y escalable, alineada con los objetivos de eficiencia operativa de la universidad.

3.2.6. Dependencia: Nodo de Servicios Multimedia (Segmento Remoto/Miami)

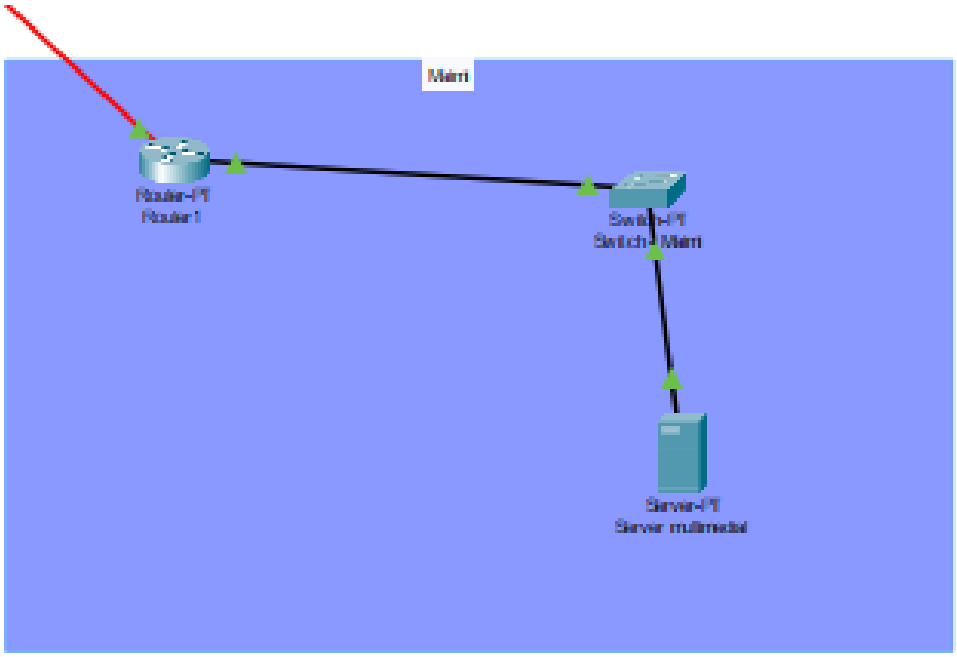

Figura 6: Topología del segmento de servicios multimedia - Nodo de Interconexión.

El nodo de Servicios Multimedia representa la infraestructura de soporte para contenidos de alta demanda. Este segmento está diseñado para garantizar la disponibilidad de recursos educativos digitales y streaming institucional desde una ubicación centralizada o remota.

Análisis de Componentes y Equipamiento Técnico:

- **Gestión de Servidores de Contenido:**
  - **Servidor Multimedia (Server-PT):** Nodo dedicado al almacenamiento y distribución de protocolos de video y audio. Está configurado para responder a peticiones de las diferentes VLANs de la sede Cajicá.
- **Infraestructura de Conectividad WAN:**
  - **Enlace Serial (Red):** Se identifica una conexión serial que vincula el Router1 con el Core de la universidad o un proveedor de servicios (ISP), permitiendo el tráfico inter-sede.
  - **Protocolo y Encapsulación:** El router actúa como el Gateway predeterminado, utilizando la encapsulación **Frame Relay** en su interfaz serial. Esto permite la creación de circuitos virtuales permanentes (PVC) necesarios para que el tráfico de los estudiantes en Cajicá sea conmutado correctamente hacia el servidor multimedia remoto.
- **Capa de Distribución Local:**
  - **Switch de Servicios (Switch-PT):** Dispositivo de Capa 2 que interconecta el router con la granja de servidores.
  - **Estado de Enlaces:** Los indicadores verdes confirman una convergencia exitosa de los protocolos de capa de enlace, asegurando que no existan bucles de red en este segmento.

Análisis Técnico de la Propuesta (Servicios Multimedia):

La integración de este nodo es fundamental para el modelo jerárquico de la sede. Al separar los servicios multimedia de la red administrativa local de Cajicá, se evita la saturación de los canales de datos internos. El uso de un enlace serial dedicado sugiere una arquitectura de red distribuida donde los recursos pesados se centralizan en un punto de alta disponibilidad, garantizando que el acceso a materiales de Diseño Industrial y clases virtuales sea fluido y no interfiera con las operaciones de OATIS o Financiera.

3.2.7. Dependencia: Interconexión Sede Bosa (Recurso Remoto)

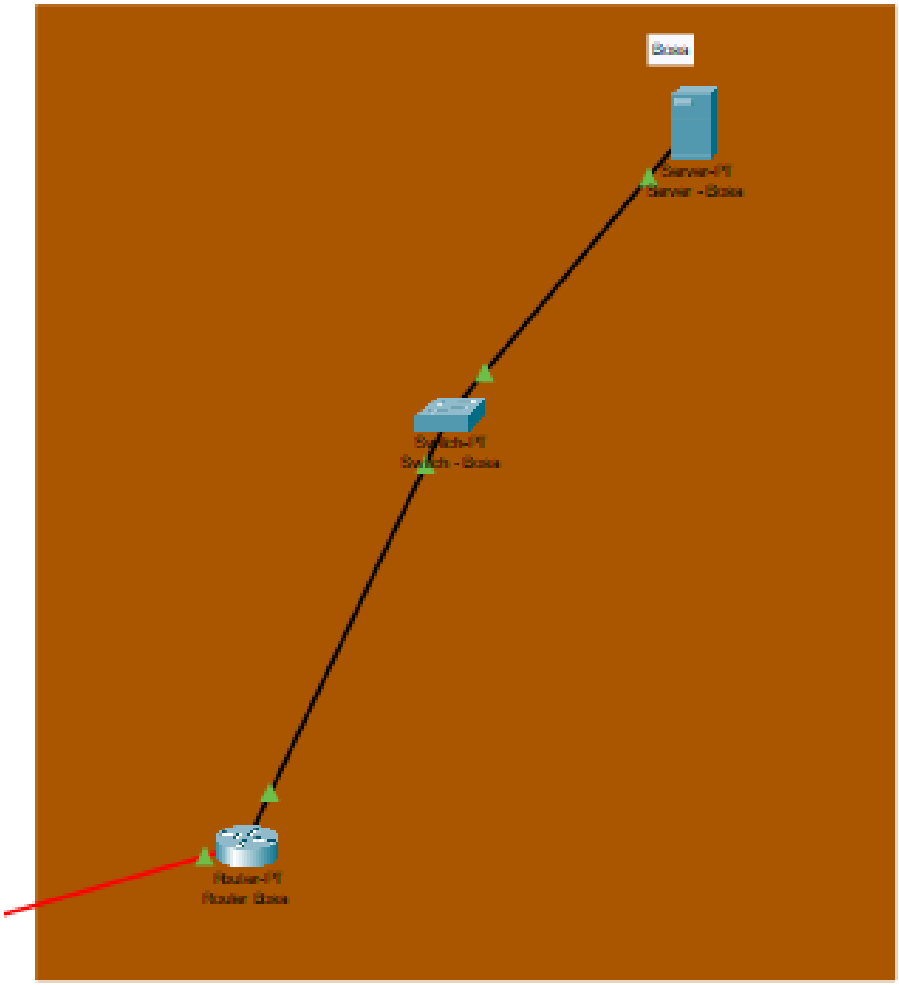

Figura 7: Topología del segmento de red - Nodo Sede Bosa.

Este segmento representa la extensión de la infraestructura hacia la Sede Bosa, integrando recursos centralizados que son compartidos a través de la red WAN. Su función principal es el alojamiento de servicios de datos críticos que requieren replicación o acceso remoto desde la Sede Cajicá.

Análisis de Componentes y Equipamiento Técnico:

- **Recursos de Servidor Centralizado:**
  - **Servidor Bosa (Server-Bosa):** Nodo de servicios configurado para el almacenamiento de bases de datos o servicios académicos específicos de la sede.
- **Capa de Enlace y Conmutación:**

- **Switch Bosa (Switch-Bosa):** Actúa como el concentrador local de la sede, interconectando el servidor con el gateway de salida. Los indicadores de enlace verdes confirman una comunicación bidireccional activa.

- **Infraestructura de Borde y WAN:**
  - **Router Bosa (Router-Bosa):** Dispositivo de borde encargado del enrutamiento inter-sede.
  - **Enlace Serial (Línea Roja):** Se documenta una conexión física de larga distancia mediante interfaz serial, típica de enlaces dedicados entre sedes geográficamente separadas, garantizando un canal de comunicación privado.

Análisis Técnico de la Propuesta (Sede Bosa):

La inclusión de la Sede Bosa en el modelo topológico es una prueba de la escalabilidad del diseño jerárquico. Al utilizar enlaces seriales para la interconexión de routers, se establece una topología WAN que permite la compartición de recursos sin depender exclusivamente de la red pública. Este diseño asegura que el servidor en Bosa sea visto como un nodo local dentro de la arquitectura global de la universidad, facilitando la implementación de servicios distribuidos y redundancia de datos entre Cajicá y Bosa.

4 Infraestructura de Borde Inalámbrico y Conectividad ISP

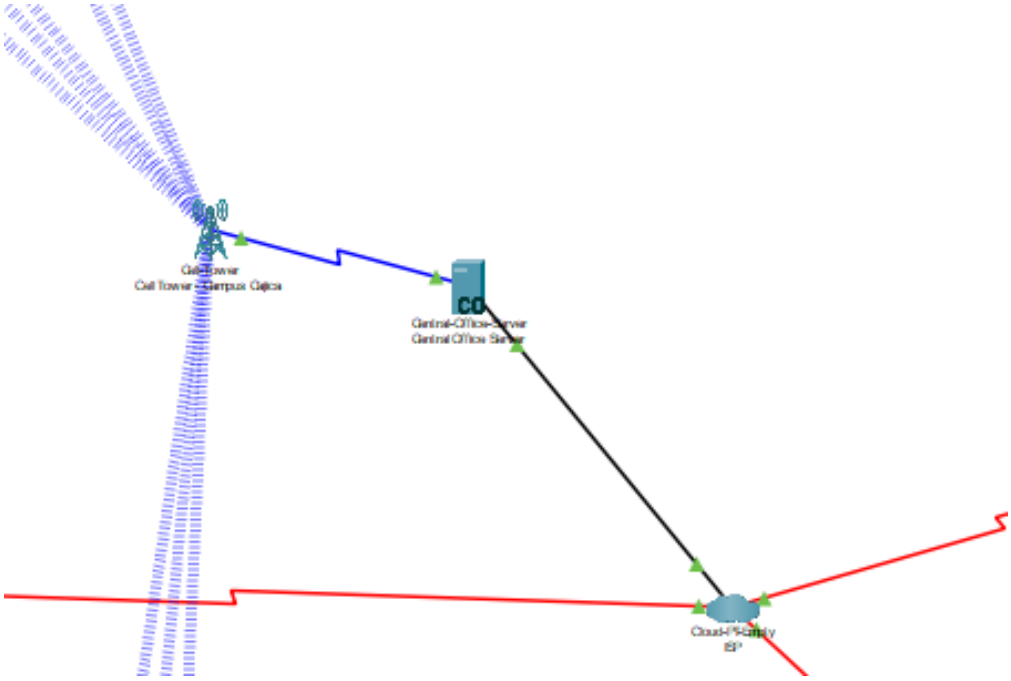

Figura 8: Topología del segmento de servicios móviles y nube ISP.

Este segmento es crítico para la disponibilidad de servicios de movilidad en la Sede Cajicá. Actúa como el puente entre la infraestructura de radiofrecuencia institucional y el backbone del proveedor de servicios de Internet (ISP).

Análisis de Componentes y Equipamiento Técnico:

- **Gestión de Radiofrecuencia (Cell Tower):**
  - **Cell Tower - Campus Cajicá:** Torre de telefonía celular encargada de propagar la señal 4G/LTE. Es el nodo que permite que los dispositivos móviles (mencionados en Planes TIC) mantengan conectividad fuera del rango del WiFi institucional.
- **Procesamiento de Núcleo Móvil:**
  - **Central Office Server (CO):** Servidor de oficina central que gestiona el tráfico proveniente de la torre de celdas, realizando la autenticación y el direccionamiento de las señales hacia la red de datos global.
- **Nube y Servicios Externos (WAN):**
  - **ISP (Cloud-PT):** Representa la nube del proveedor de servicios. Los enlaces rojos (Seriales/Fibra) indican la salida hacia el Tier 1, conectando la sede con la red pública de datos y el resto de los nodos remotos.

Análisis Técnico de la Propuesta (Conectividad Externa):

El diseño de este segmento garantiza la convergencia tecnológica al integrar redes de datos tradicionales con infraestructura de telefonía móvil. La conexión directa entre el Central Office y la nube del ISP asegura una latencia mínima en el acceso a servicios externos. Este esquema es fundamental para los objetivos del proyecto, ya que proporciona una vía de comunicación redundante: si el enlace cableado principal de la sede presentara una falla, los servicios críticos pueden seguir operando a través de la infraestructura celular aquí documentada.

5 Análisis de Resultados

El análisis de la infraestructura implementada para la Sede Cajicá revela una optimización significativa respecto al planteamiento inicial, fundamentada en los siguientes hallazgos técnicos observados en la simulación:

- **Eficiencia en Capa 2 y Eliminación de Colisiones:** La decisión crítica de sustituir los hubs de 4 puertos por switches genéricos permitió transformar la red de difusión en una arquitectura conmutada. Esto elimina los dominios de colisión, garantizando que el ancho de banda sea dedicado por puerto, factor vital para soportar el tráfico concurrente de los 200 estudiantes y el personal administrativo sin degradación del servicio.

- **Conectividad WAN mediante Frame Relay:** A diferencia de las conexiones punto a punto convencionales, se implementó el protocolo **Frame Relay** para la interconexión con los nodos remotos (Miami y Bosa). Este protocolo permite el uso de circuitos virtuales sobre los enlaces seriales identificados en la topología, optimizando la comunicación inter-sede para el acceso a servicios multimedia y bases de datos centralizadas.
- **Consolidación de Servicios en el Core:** El diseño se ajustó para operar estrictamente con **2 servidores centrales** en el área de Red de Datos. Esta configuración concentra los servicios críticos (HTTP/SMTP) en hardware de alta disponibilidad, reduciendo la complejidad administrativa y garantizando la autenticación centralizada de los 80 administrativos y 20 académicos.
- **Estandarización de Periféricos (NIC Propia):** Se validó que todas las unidades de impresión (láser y matriz de punto) cuentan con una tarjeta de interfaz de red integrada. Esta mejora elimina la necesidad de compartir impresoras desde estaciones de trabajo (PCs anfitriones), optimizando la disponibilidad del recurso y permitiendo la gestión de impresión remota desde cualquier VLAN de la sede.
- **Rendimiento del Proveedor:** La integración del ISP Tigo se realizó bajo parámetros de velocidad estándar para el sector corporativo, asegurando que el Gateway (Router-Cajica) gestione eficientemente el tráfico de voz sobre IP (VoIP) y datos hacia la red externa.

La transición de una arquitectura basada en hubs a una red conmutada con enlaces WAN robustos demuestra una evolución hacia una oficina de tecnología moderna, capaz de soportar la carga institucional sin comprometer la integridad de los servicios centrales.

6 Conclusiones

Tras la culminación del diseño y la simulación de la red para la Sede Cajicá de la UDFJC, se establecen las siguientes conclusiones técnicas en estricta correspondencia con los objetivos planteados:

1. **En relación con la clasificación OSI:** Se logró identificar y categorizar con precisión cada componente de la red dentro del modelo de referencia. La implementación de routers en Capa 3 para el enrutamiento inter-VLAN y de switches genéricos en Capa 2 para la conmutación de datos asegura una infraestructura lógica organizada que facilita la resolución de fallos y el escalamiento técnico.
2. **En relación con la infraestructura LAN segregada:** Se modeló con éxito una red segmentada por dependencias (OATIS, Planeación, Planes TIC, etc.) utilizando switches genéricos que eliminan los dominios de colisión. Este diseño garantiza que los 200 estudiantes y 100 administrativos cuenten con un ancho de banda dedicado, optimizando el flujo de servicios críticos como la telefonía VoIP y el acceso a los 2 servidores centrales del core.

3. **En relación con la conectividad WAN y proveedores:** Se estableció una topología WAN robusta mediante el protocolo **Frame Relay**, simulando con éxito la interconexión con nodos remotos (Miami y Bosa). La configuración de interfaces seriales bajo este estándar permite que la Sede Cajicá opere como un nodo integrado a la red universitaria, aprovechando de manera eficiente los servicios de transporte de datos provistos por el ISP Tigo.
4. **Como resultado de la optimización tecnológica:** La estandarización de periféricos con tarjetas de red (NIC) y la sustitución de hubs por tecnología de conmutación permiten concluir que la red propuesta no solo cumple con los requerimientos actuales de la facultad, sino que establece una base sólida para futuras expansiones institucionales en la Sede Campestre.

7 Bibliografía

- Cisco Systems, Inc. (2026). *Cisco Packet Tracer User Guide*.
- Tanenbaum, A. S. (2021). *Redes de Computadoras*.